

Informática Forense

4. Herramientas de extracción y análisis de artefactos forenses

PRESENTADO POR:
David Santo Orcero

ENTIDAD
Perito judicial

MÓDULO
Avanzado

HERRAMIENTAS DE EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE ARTEFACTOS FO- RENSES



Herramientas Principales 1/4

- **Autopsy** – Interfaz gráfica de The Sleuth Kit.
- **Volatility Framework** – Análisis de memoria RAM.
- **Rekall** – Alternativa a Volatility.
- **LogParser** – Análisis de logs de eventos de Windows.



Herramientas Principales 2/4

- **Plaso (Log2Timeline)** – Creación de líneas de tiempo forenses.
- **MFTDump** – Análisis de la Master File Table.
- **MFTECmd** – Análisis de la Master File Table.
- **AnalyzeMFT** – Análisis de la Master File Table.
- **The Sleuth Kit (TSK)** – Análisis de discos y sistemas de archivos.



Herramientas Principales 3/4

- **RegRipper** – Análisis del registro de Windows.
- **Wireshark** – Captura y análisis de tráfico de red.
- **Foremost** – Recuperación de archivos eliminados.
- **Scalpel** – Recuperación avanzada de archivos.



Herramientas Principales 4/4

- **chkrootkit** – Detección de rootkits en Linux.
- **rkhunter (Rootkit Hunter)** – Búsqueda de rootkits y exploits.
- **Bulk Extractor** – Extracción de datos útiles de imágenes de disco.
- ... realmente, la mayoría de aplicaciones de pentesting y auditorías de sistema nos pueden ser útiles.

AUTOPSY





Autopsy

- Es una herramienta de análisis forense digital de código abierto.
- Proporciona una interfaz gráfica para The Sleuth Kit (TSK).
- Se utiliza en investigaciones criminales, auditorías de seguridad y análisis forenses corporativos.
- <https://www.autopsy.com/>



Características Principales

- **Uso en análisis en frío**
- Análisis de discos duros y sistemas de archivos.
- Recuperación de archivos eliminados.
- Extracción de metadatos de imágenes y documentos.
- Análisis de correos electrónicos.
- Búsqueda de palabras clave y hash matching.
- One-fits-all forense.



Flujo de Trabajo en Autopsy

1. Crear un nuevo caso forense.
2. Agregar fuentes de datos (discos, imágenes de disco, etc.).
3. Analizar el contenido con herramientas integradas.
4. Generar informes con los hallazgos.



Módulos de Autopsy

- **Timeline Analysis** – Construcción de líneas de tiempo.
- **Keyword Search** – Búsqueda de términos clave en archivos.
- **File Type Identification** – Clasificación de archivos.
- **Hash Database** – Comparación con bases de datos de hashes.
- **Email Analysis** – Examinación de correos electrónicos.



Comentarios adicionales

- Gratuito y de código abierto.
- Fácil de usar con su interfaz gráfica.
- Ampliable con módulos adicionales.
- Compatible con múltiples sistemas de archivos (NTFS, FAT, ext, etc.).

Le vamos a dedicar una presentación completa.

VOLATILITY





Volatility

- Framework de código abierto para análisis de memoria RAM.
- Permite recuperar procesos, conexiones de red, módulos del kernel, entre otros.
- Compatible con sistemas Windows, Linux y macOS.
- <https://www.volatilityfoundation.org/>



Características Principales

- **Uso en análisis en caliente**
- Análisis de memoria volátil para detectar actividad maliciosa.
- Extracción de procesos en ejecución y conexiones de red.
- Recuperación de credenciales, contraseñas y archivos en memoria.
- Identificación de rootkits y malware en ejecución.
- Compatible con múltiples formatos de volcado de memoria.



Flujo de Trabajo en Volatility

1. Obtener una imagen de memoria RAM.
2. Determinar el perfil del sistema (Windows, Linux, etc.).
3. Ejecutar módulos de Volatility para extraer información clave.
4. Analizar los resultados para identificar amenazas o actividad sospechosa.



Módulos de Volatility

- **pslist** – Lista de procesos en ejecución.
- **netscan** – Análisis de conexiones de red.
- **dlllist** – Muestra DLLs cargadas por procesos.
- **hashdump** – Recuperación de hashes de contraseñas.
- **malfind** – Identificación de código malicioso en memoria.



Comentarios adicionales

- Herramienta potente y gratuita para análisis de memoria.
- Soporta múltiples sistemas operativos.
- Extensible mediante módulos adicionales.
- Está más pensado de cara a DFIR y análisis de malware.

Le vamos a dedicar una presentación completa.

REKALL





Rekall

- Es un framework avanzado para el análisis forense de memoria RAM.
- Basado en Volatility, pero con mejoras en rendimiento y compatibilidad.
- Utilizado en análisis de seguridad, respuesta a incidentes y análisis de malware.
- <https://github.com/google/rekall>



Características Principales de Rekall

- Análisis en vivo y post-mortem de memoria RAM.
- Identificación de procesos y conexiones de red activas.
- Detección de rootkits y malware en ejecución.
- Compatible con múltiples plataformas (Windows, Linux y macOS).
- Mejor optimización en comparación con Volatility.



Flujo de Trabajo en Rekall

1. Captura de una imagen de memoria RAM.
2. Carga de la imagen en Rekall.
3. Análisis de procesos en ejecución y módulos cargados.
4. Identificación de amenazas y actividad sospechosa.
5. Generación de informes detallados.



Módulos de Rekall

- **pslist** – Lista de procesos en ejecución.
- **netscan** – Análisis de conexiones de red.
- **dlllist** – Muestra DLLs cargadas por procesos.
- **hashdump** – Recuperación de hashes de contraseñas.
- **malfind** – Identificación de código malicioso en memoria.



Comentarios adicionales

- Optimización en velocidad y rendimiento respecto a Volatility.
- Soporte para múltiples plataformas.
- Integración con otras herramientas forenses.
- Permite análisis de memoria en vivo en sistemas en ejecución.

Está descontinuada, no entraremos en más detalle en este curso.

LOGPARSER





LogParser

- Herramienta de Microsoft para el análisis de logs de eventos.
- Permite consultar datos en archivos de texto, registros de eventos, archivos CSV y bases de datos.
- Utiliza consultas similares a SQL para analizar grandes volúmenes de datos.
- `https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=24659`



Características Principales de LogParser

- Procesamiento de registros de eventos de Windows (EVTX, EVT).
- Análisis de archivos de texto, CSV, XML y bases de datos ODBC.
- Soporte para registros de IIS, Active Directory y logs de sistemas.
- Consultas SQL-like para filtrar y extraer información.
- Generación de reportes personalizados con salida en múltiples formatos.



Flujo de Trabajo en LogParser

1. Identificar los archivos de log a analizar.
2. Escribir consultas SQL para filtrar y extraer información relevante.
3. Ejecutar las consultas con LogParser.
4. Analizar los resultados y generar informes.
5. Correlacionar datos con otras herramientas forenses.



Tipos de Logs que Analiza

- Registros de eventos de Windows (EVTX, EVT).
- Logs de servidores web IIS.
- Archivos CSV y de texto estructurados.
- Registros de Active Directory.
- Datos de bases de datos ODBC.



Comentarios adicionales

- Potente y flexible para análisis de grandes volúmenes de datos.
- Compatible con múltiples formatos de archivos y sistemas de logs.
- Uso de SQL facilita la extracción de información específica.
- Integración con otras herramientas de análisis forense y auditoría.

PLASO





¿Qué es Plaso?

- Framework de código abierto para la recolección, análisis y correlación de eventos digitales.
- Es la evolución de Log2Timeline.
- Utilizado en análisis forense digital e investigaciones de seguridad.
- `https://plaso.readthedocs.io/`



Características Principales de Plaso

- Extrae eventos de múltiples fuentes digitales.
- Construye líneas de tiempo detalladas para análisis forense.
- Compatible con sistemas Windows, Linux y macOS.
- Permite correlacionar eventos de diversas fuentes en un solo análisis.
- Exporta datos en múltiples formatos para su análisis con otras herramientas.



Flujo de Trabajo en Plaso

1. Obtener una imagen forense o archivos de log.
2. Ejecutar Plaso para extraer eventos de la fuente de datos.
3. Generar un archivo de salida en formato **Plaso (.plaso)**.
4. Analizar la línea de tiempo con **psort** y otras herramientas.
5. Generar informes forenses basados en la correlación de eventos.



Tipos de Artefactos Analizados

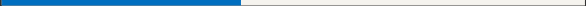
- Registros de eventos de Windows (EVTX).
- Archivos de historial de navegadores (Chrome, Firefox, Edge).
- Archivos de registro de sistemas Linux y macOS.
- Metadatos de archivos y documentos.
- Correos electrónicos y registros de mensajería instantánea.



Comentarios adicionales

- Permite reconstrucción cronológica de eventos forenses.
- Soporta una gran variedad de formatos y sistemas de archivos.
- Útil en investigaciones de incidentes y ciberseguridad.
- Facilita la identificación de actividad sospechosa a través del tiempo.

ANALYZEMFT





AnalyzeMFT

- Herramienta de código abierto para analizar la Master File Table (MFT) en sistemas NTFS.
- Permite extraer y procesar información de archivos almacenados en discos NTFS.
- Útil para investigaciones forenses, recuperación de archivos y auditoría de sistemas.
- <https://github.com/dkovar/analyzeMFT>



Características Principales de AnalyzeMFT

- Extrae información detallada de la Master File Table (MFT).
- Permite reconstrucción cronológica de actividad en NTFS.
- Identifica archivos eliminados y registros de cambios.
- Exporta datos en formatos legibles como CSV y JSON.
- Compatible con sistemas Windows NTFS.



Flujo de Trabajo en AnalyzeMFT

1. Obtener una imagen forense del disco o acceso a la partición NTFS.
2. Ejecutar AnalyzeMFT para extraer la Master File Table.
3. Analizar registros de archivos, fechas y cambios en el sistema de archivos.
4. Identificar archivos eliminados o modificados.
5. Generar informes detallados para análisis forense.



Información que Extrae AnalyzeMFT

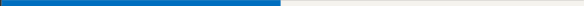
- Nombres de archivos y directorios.
- Fechas de creación, modificación y acceso.
- Identificadores de archivos y registros de cambios.
- Información sobre archivos eliminados y fragmentados.
- Permisos y atributos de los archivos en NTFS.



Comentarios adicionales

- Rápido y eficiente en la extracción de datos de la MFT.
- Facilita el análisis de actividad sospechosa en sistemas Windows.
- Permite reconstrucción cronológica de archivos y directorios.
- Se complementa con herramientas como Autopsy y Plaso.

MFTEC_{MD}





MFTcmd

- Herramienta de línea de comandos para analizar la Master File Table (MFT) en sistemas NTFS.
- Permite extraer, interpretar y visualizar la estructura de archivos de sistemas Windows NTFS.
- Parte de las más de 30 herramientas forenses de Eric Zimmerman:
- <https://ericzimmerman.github.io/>



Características Principales de MFTcmd

- Extrae información detallada de la Master File Table (MFT).
- Permite reconstrucción de actividad del sistema de archivos.
- Detecta cambios en archivos y metadatos.
- Compatible con archivos de registro de NTFS.
- Exporta información en formatos legibles (CSV, JSON, SQLite).



Flujo de Trabajo en MFTcmd

1. Obtener acceso a una imagen forense o disco NTFS.
2. Ejecutar MFTcmd para extraer la Master File Table.
3. Analizar la estructura de archivos, fechas y atributos.
4. Identificar actividad sospechosa, archivos eliminados o modificaciones.
5. Exportar y correlacionar datos con otras herramientas forenses.



Información que Extrae MFTcmd

- Nombres de archivos y directorios.
- Fechas de creación, modificación y acceso.
- Identificadores únicos de archivos en NTFS.
- Registros de archivos eliminados y sobrescritos.
- Información sobre permisos y atributos.



Comentarios adicionales

- Optimizado para análisis rápido de la MFT en sistemas NTFS.
- Permite reconstrucción cronológica de actividad de archivos y directorios.
- Compatible con múltiples formatos de exportación para análisis posterior.
- Se complementa con herramientas como Autopsy, Plaso y Volatility.

THE SLEUTH KIT (TSK)



The Sleuth Kit (TSK)

- Conjunto de herramientas de código abierto para análisis forense de discos y sistemas de archivos.
- Funciona en entornos Windows, Linux y macOS.
- Se usa para recuperar datos, analizar estructuras de archivos y detectar actividad sospechosa.
- <https://www.sleuthkit.org/>



Características Principales de TSK

- Permite análisis de sistemas de archivos FAT, NTFS, ext2/3/4, HFS+ y más.
- Soporta recuperación de archivos eliminados y extracción de metadatos.
- Análisis detallado de estructuras de discos y particiones.
- Compatible con herramientas como Autopsy y Plaso.
- Utilizable desde línea de comandos para mayor flexibilidad.



Flujo de Trabajo en TSK

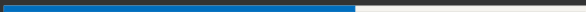
1. Obtener una imagen de disco o partición.
2. Identificar el sistema de archivos con **fsstat**.
3. Extraer metadatos de archivos con **istat**.
4. Listar contenido del directorio con **fls**.
5. Recuperar archivos eliminados con **icat**.



Herramientas Clave en TSK

- **fsstat** – Muestra detalles del sistema de archivos.
- **fls** – Lista archivos y directorios, incluso eliminados.
- **istat** – Muestra metadatos de archivos.
- **icat** – Recupera archivos a partir de su inodo.
- **mmls** – Muestra la estructura de particiones de un disco.

REGRIPPER





RegRipper

- Herramienta de análisis forense especializada en la extracción de información del registro de Windows.
- Automatiza la recolección de datos clave en una investigación digital.
- Se utiliza para detectar cambios en configuraciones, historial de actividad y artefactos forenses.
- <https://github.com/keydet89/RegRipper3.0>



Características Principales de RegRipper

- Analiza archivos de registro NTUSER.DAT, SYSTEM, SOFTWARE, SAM y SECURITY.
- Extrae información sobre actividad de usuarios y configuraciones del sistema.
- Identifica programas instalados, historial de navegación y dispositivos conectados.
- Compatible con múltiples versiones de Windows.
- Soporta plugins personalizados para ampliar funcionalidades.



Flujo de Trabajo en RegRipper

1. Obtener una copia forense del registro de Windows.
2. Ejecutar RegRipper para extraer datos relevantes.
3. Analizar los resultados y correlacionar eventos sospechosos.
4. Identificar actividad de usuarios, software ejecutado y claves modificadas.
5. Generar informes con los hallazgos para la investigación.



Tipos de Información Extraída por RegRipper

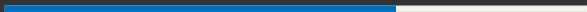
- Cuentas de usuario y contraseñas almacenadas.
- Historial de ejecución de programas.
- Dispositivos USB conectados al sistema.
- Claves de configuración del sistema operativo.
- Registro de eventos de Windows y logs del sistema.



Comentarios adicionales

- Automatiza el análisis del registro de Windows.
- Ahorra tiempo al extraer información clave en segundos.
- Compatible con múltiples versiones de Windows.
- Se complementa con otras herramientas como Autopsy y Volatility.

WIRESHARK





Wireshark

- Es una herramienta de código abierto para el análisis de tráfico de red.
- Permite capturar y examinar paquetes en tiempo real.
- Se usa en seguridad informática, análisis forense y resolución de problemas de red.
- <https://www.wireshark.org/>



Características Principales de Wireshark

- Captura paquetes de red en tiempo real.
- Soporta múltiples protocolos de comunicación.
- Permite filtrado y análisis detallado de tráfico.
- Compatible con múltiples formatos de captura (pcap, pcapng, etc.).
- Herramienta gráfica intuitiva con múltiples opciones de visualización.



Flujo de Trabajo en Wireshark

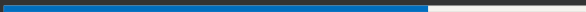
1. Iniciar la captura de tráfico en una interfaz de red.
2. Aplicar filtros para aislar tráfico relevante.
3. Analizar paquetes sospechosos y extraer información.
4. Identificar patrones de actividad maliciosa o anomalías.
5. Generar informes y correlacionar datos con otras herramientas forenses.



Tipos de Análisis en Wireshark

- Inspección de protocolos de red (HTTP, DNS, TCP, UDP, etc.).
- Análisis de conexiones y sesiones establecidas.
- Identificación de tráfico malicioso o sospechoso.
- Recuperación de credenciales y datos sensibles en tráfico no cifrado.
- Detección de intentos de intrusión y ataques de red.

FOREMOST





Foremost

- Herramienta de código abierto para recuperación forense de archivos.
- Funciona identificando cabeceras y estructuras de archivos.
- Se usa en investigaciones digitales para recuperar datos eliminados.
- `https://foremost.sourceforge.net/`



Características Principales de Foremost

- Recuperación de archivos eliminados mediante análisis de firmas.
- Compatible con múltiples formatos de archivos (JPG, PDF, DOC, etc.).
- Funciona en discos duros, imágenes forenses y tarjetas de memoria.
- No depende del sistema de archivos, recupera datos incluso en discos dañados.
- Interfaz de línea de comandos fácil de usar.



Flujo de Trabajo en Foremost

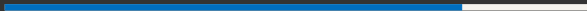
1. Obtener la imagen del disco o acceso al almacenamiento.
2. Ejecutar Foremost con los parámetros adecuados.
3. Buscar archivos recuperados en los directorios generados.
4. Analizar los archivos obtenidos para determinar su utilidad.
5. Correlacionar con otras herramientas forenses.



Tipos de Archivos que Recupera Foremost

- Imágenes (JPG, PNG, GIF, BMP).
- Documentos (PDF, DOC, XLS, PPT).
- Archivos comprimidos (ZIP, RAR, TAR).
- Archivos multimedia (MP3, MP4, AVI, WAV).
- Bases de datos y archivos de texto.

SCALPEL





Scalpel

- Herramienta de recuperación forense de archivos basada en firmas.
- Derivada de Foremost, pero con mayor flexibilidad en la configuración.
- Utilizada en recuperación de datos y análisis forense digital.
- <https://github.com/sleuthkit/scalpel>



Características Principales de Scalpel

- Recupera archivos basándose en firmas y estructuras de datos.
- Permite configuraciones personalizadas para distintos tipos de archivos.
- Compatible con discos duros, imágenes forenses y medios extraíbles.
- Funciona en entornos Linux y Windows.
- Procesamiento eficiente y rápido en grandes volúmenes de datos.



Flujo de Trabajo en Scalpel

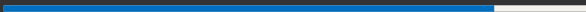
1. Obtener una imagen del disco o acceso al almacenamiento.
2. Configurar el archivo de firmas para tipos de archivos específicos.
3. Ejecutar Scalpel para recuperar archivos.
4. Analizar los archivos recuperados para determinar su relevancia.
5. Correlacionar con otras herramientas forenses.



Tipos de Archivos que Recupera Scalpel

- Imágenes (JPG, PNG, GIF, BMP).
- Documentos (PDF, DOC, XLS, PPT).
- Archivos comprimidos (ZIP, RAR, TAR).
- Archivos multimedia (MP3, MP4, AVI, WAV).
- Bases de datos y archivos de texto.

CHKROOTKIT





chkrootkit

- Es una herramienta de código abierto para la detección de rootkits en sistemas Linux.
- Realiza un escaneo del sistema para identificar archivos, procesos y comportamientos sospechosos.
- Actualmente detecta 75 rootkits distintos.
- <https://www.chkrootkit.org/>



Características Principales de chkrootkit

- Escanea binarios del sistema en busca de alteraciones.
- Verifica la presencia de módulos de kernel maliciosos.
- Detección de rootkits comunes como LKM, Suckit, Adore, etc.
- Fácil de ejecutar desde línea de comandos.
- Compatible con diversas distribuciones de Linux.



Flujo de Trabajo en chkrootkit

1. Descargar e instalar chkrootkit en el sistema Linux objetivo.
2. Ejecutar el comando `./chkrootkit` como root.
3. Analizar los resultados generados tras el escaneo.
4. Confirmar cualquier alerta o falso positivo mediante otras herramientas.
5. Tomar acciones de mitigación si se detecta un rootkit.



Rootkits Detectados por chkrootkit

- Suckit, Adore, LKM, Knark, Tuxkit, Ramen.
- Variantes de backdoors que modifican binarios como `ps`, `ls`, `netstat`.
- Herramientas de ocultamiento de procesos y puertos.
- Keyloggers y sniffers integrados en el kernel.

ROOTKIT HUNTER (RKHUNTER)



Rootkit Hunter

- También conocido como **rkhunter**, es una herramienta para detectar rootkits, puertas traseras y exploits locales.
- Funciona en muchos sabores de Unix, no solo Linux.
- Obsoleta, pero puede ser útil: soporta más de medio centenar de rootkits clásicos.
- <https://rkhunter.sourceforge.net/>



Características Principales de rkhunter

- Detección de rootkits, exploits, y puertas traseras conocidas.
- Verificación de permisos y atributos de archivos del sistema.
- Escaneo de cadenas sospechosas en binarios del sistema.
- Comparación de hashes con una base de datos local.
- Integración con scripts de automatización y cron.



Flujo de Trabajo en rkhunter

1. Instalar rkhunter desde el repositorio de la distribución.
2. Actualizar las definiciones con `rkhunter -update`.
3. Ejecutar el escaneo con `rkhunter -check` como root.
4. Revisar el informe generado al finalizar el análisis.
5. Investigar alertas manualmente para descartar falsos positivos.



Tipos de Amenazas Detectadas

- Rootkits como Adore, Synapsis, Xzibit, etc.
- Backdoors que modifican binarios del sistema.
- Archivos ocultos o permisos inusuales.
- Cambios en archivos críticos como `/bin/login`, `/usr/sbin/sshd`, etc.

BULK EXTRACTOR



Bulk Extractor

- Herramienta de análisis forense que extrae información útil directamente de imágenes de disco, archivos o directorios.
- No depende del sistema de archivos, analiza datos en bruto.
- Muy útil en análisis forense, análisis de malware y recuperación de información.
- https://github.com/simsong/bulk_extractor



Características Principales de Bulk Extractor

- Extrae correos electrónicos, URL, números de tarjetas de crédito, y otros artefactos.
- Escanea datos sin necesidad de montar la imagen del sistema de archivos.
- Soporta múltiples tipos de entrada: imágenes de disco, archivos comprimidos, RAM dumps.
- Genera reportes en formato legible (TXT, XML, CSV).
- Incluye visor gráfico opcional: BEViewer.



Flujo de Trabajo en Bulk Extractor

1. Obtener una imagen forense del medio a analizar.
2. Ejecutar Bulk Extractor con las opciones deseadas (línea de comandos).
3. Revisar directorios de salida y reportes generados.
4. Correlacionar hallazgos con otras herramientas de análisis.
5. Documentar la evidencia extraída para informes forenses.



Tipos de Datos que Extrae

- Direcciones de correo electrónico.
- URL y cadenas de búsqueda.
- Números de tarjetas de crédito.
- Metadatos EXIF de imágenes.
- Entradas del historial de navegación.
- Contraseñas y credenciales en texto plano.